

INTRODUÇÃO

Interação Pessoa Máquina

Sumário

2

- Definição
- Objectivos
- Porquê?
- Conceitos-chave
- Áreas relacionadas
- Programa
- Bibliografia
- Docentes e Comunicação
- Avaliação

Interação Pessoa Máquina

3

- **H**uman (Pessoa)
 - O utilizador
- **C**omputer (Máquina)
 - Hardware
 - Software
- **I**nteraction (Interação)
 - O utilizador indica à máquina as ações desejadas
 - A máquina comunica os resultados



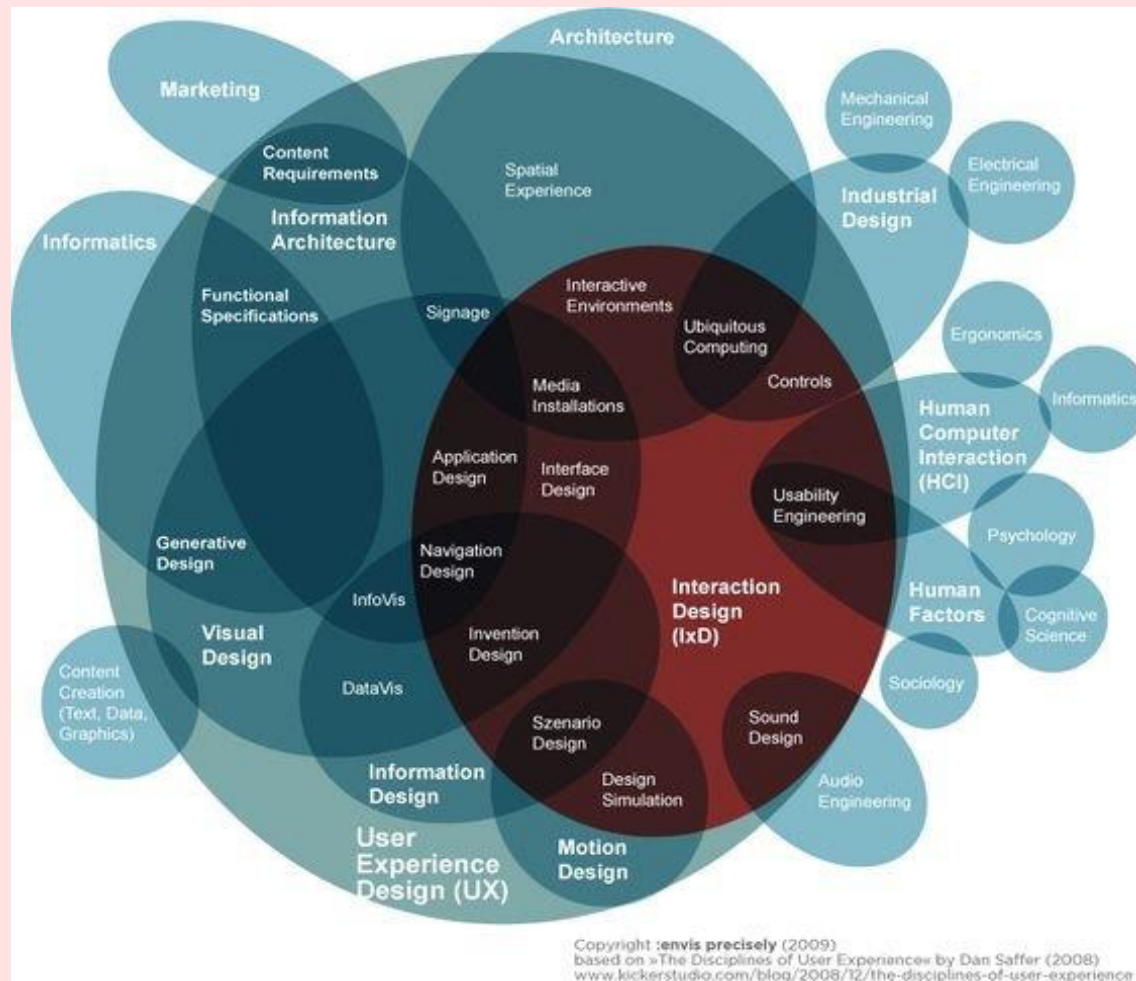
Definição

4

- “Human-computer interaction is a discipline concerned with the **design, evaluation and implementation** of **interactive computing systems** for **human use** and with the study of major phenomena surrounding them.” [ACM SIGCHI]
- A Interação Pessoa Máquina é um tipo de disciplina que não consiste no estudo dos seres humanos, nem no estudo da tecnologia, mas antes na ligação entre ambas.

Definição

5



Definição

6

- IPM é uma disciplina que estuda
 - o **projeto**
 - a **realização**
 - a **avaliação**de sistemas interativos
- Com o objectivo de desenvolver e melhorar a **segurança**, **utilidade**, **eficiência**, eficácia e **usabilidade** dos sistemas usados pelas pessoas, para melhor satisfazer as suas necessidades.

Desenho da Interação

7

□ Conhecer

- Os **utilizadores**
- As **atividades** (tarefas)
- A **interação** (contexto)

□ Aplicar

- Desenho Iterativo e centrado no utilizador
- Usabilidade
- Avaliação

Porquê?

8

- A interface com o utilizador é crítica para a aceitação do sistema!
- Interfaces mal concebidas podem originar problemas inesperados
 - ▣ Alguns erros são de **menor** importância
 - ▣ Alguns erros provocam incidentes **divertidos**
 - ▣ Alguns erros custam muito **dinheiro**
 - ▣ Alguns erros são **trágicos**

Erros menores!

9



Incidentes divertidos

10



Incidentes divertidos

11



Erros trágicos

12

- The USS Vincennes Shot Down a Civilian Plane Because of Bad Cursors



Erros trágicos

13

- ❑ Three Mile Island Happened Because of a Light on the Console



Erros trágicos

14

- The Herald of Free Enterprise Capsized Because of an Open Door



- http://www.cracked.com/article_19776_6-disasters-caused-by-poorly-designed-user-interfaces.html

Erros trágicos!

15

- Overdoses de radiação THERAC-25
 - Máquina de radiação controlada por software usada para tratar pessoas com cancro
 - Entre 1985-1987, estas máquinas usadas em 4 centros médicos forneceram overdoses maciças de radiação a 6 pacientes
 - Nalguns casos, o operador repetiu uma overdose porque o visor da máquina indicava que ainda não tinha sido dada qualquer dose.
 - O pessoal médico estimou que alguns pacientes receberam entre 13,000-25,000 rads, quando deveriam ter recebido doses na gama de 100-200 rad
 - Estes incidentes causaram severos e dolorosos prejuízos e a morte de 3 pacientes

Erros trágicos!

16

- O que correu mal?
- Os estudos realizados mostram que vários fatores estiveram envolvidos, nomeadamente:
 - ▣ Negligência no projecto da interface
 - ▣ Lapsos de *design*, esquecendo aspectos de *segurança*
 - ▣ Ausência de procedimentos de análise, projecto e verificação (*testes inexistentes ou insuficientes*)
 - ▣ *Bugs no software* que controlava as máquinas
 - ▣ O software considerava que os sensores funcionavam sempre correctamente
 - ▣ A documentação começou a ser feita apenas quando os acidentes foram reportados ...

Objetivos

17

- O objetivo central da Interação Pessoa Máquina é o de melhorar as **interações** entre os **utilizadores** e as **máquinas** tornando-as:
 - ▣ Usáveis
 - ▣ Recetivas às necessidades dos utilizadores
- Para tal os sistemas devem ser concebidos de forma a minimizar a barreira entre o modelo cognitivo humano sobre o que esses sistemas devem realizar e a compreensão que o sistema tem sobre a tarefa do utilizador.

Conceitos-chave

18

Usabilidade

Desenho da interacção

Experiência do
utilizador

Usabilidade

19

- Pode ser traduzida em termos de
 - ▣ Utilização eficaz
 - ▣ Utilização eficiente
 - ▣ Utilização segura
 - ▣ Boa utilidade
 - ▣ Fácil de aprender
 - ▣ Fácil de relembrar como usar
 - ▣ ...
- Significando uma boa **User Experience**

Desenho da Interação

20

- IPM é uma disciplina de desenho de interfaces ($\Rightarrow$ desenho de interação)
 - ▣ Perceber o papel das interfaces no projeto (Identificar e solucionar problemas de *design*)
 - ▣ Aprender a integrar fatores humanos no projeto (Compreender as pessoas para as quais se está a desenhar)

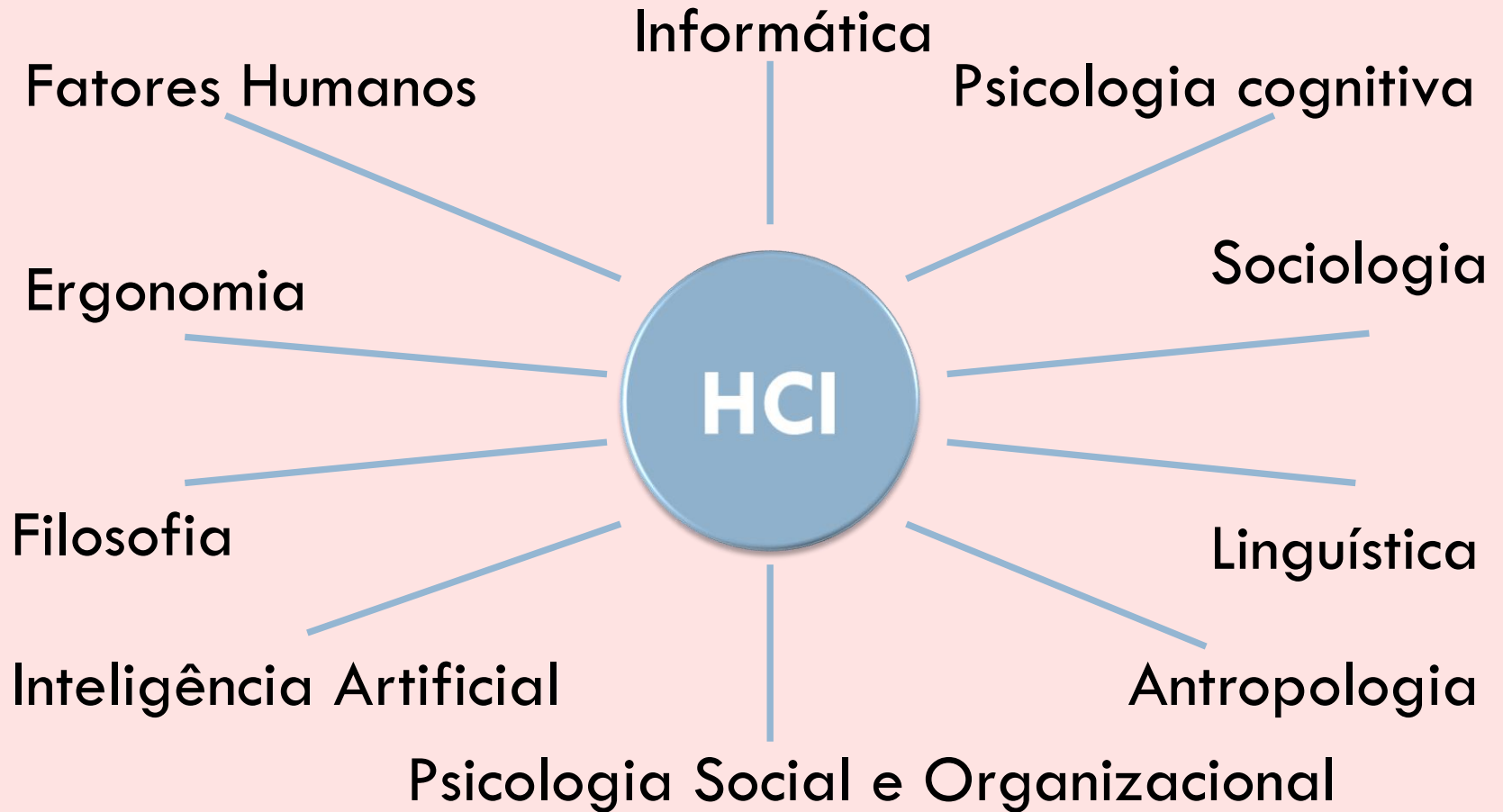
Experiência do utilizador

21

- Conceber sistemas que
 - ▣ Sejam Úteis
 - ▣ Gerem Satisfação
 - ▣ Sejam Atraentes
 - ▣ Sejam Motivadores
 - ▣ Suportem Criatividade
 - ▣ Sejam Gratificantes
 - ▣ Preencham emocionalmente
 - ▣ Proporcionem Entretenimento

Áreas relacionadas

22



Multidisciplinaridade

23

- Envolvimento de pessoas com *backgrounds* diferentes
- Diferentes perspectivas e formas de ver e falar sobre as coisas
- Benefícios
 - ▣ Geração de mais ideias e *designs*
- Desvantagens
 - ▣ Dificuldade de comunicar e progredir nos designs



ID Business

24

- O aumento do número de consultorias de ID:
 - ▣ **Nielsen Norman Group:** (<http://www.nngroup.com/>)



Jakob Nielsen

"The Guru of Web Page Usability" (New York Times)



Don Norman

"The Guru of Workable Technology" (Newsweek)



Bruce "Tog" Tognazzini

"Leading Authority on Software Design" (HotWired)

ID Business

25

□ O aumento do número de consultorias de ID:

□ **Cooper:** (<http://www.cooper.com/>)

□ **Swim:** (www.swimstudio.com)



□ **IDEO:** (<http://www.ideo.com/>)

IDEO

We are a global design consultancy. We create impact through design.

Programa

26

- ▣ Cap. 1 – Introdução
- ▣ Cap. 2 – A psicologia das Coisas
- ▣ Cap. 3 – Fatores Humanos
- ▣ Cap. 4 – Modelos de Interação
- ▣ Cap. 5 – Desenho da Interação
- ▣ Cap. 6 – Projeto
- ▣ Cap. 7 – Usabilidade e Acessibilidade
- ▣ Cap. 8 – Avaliação

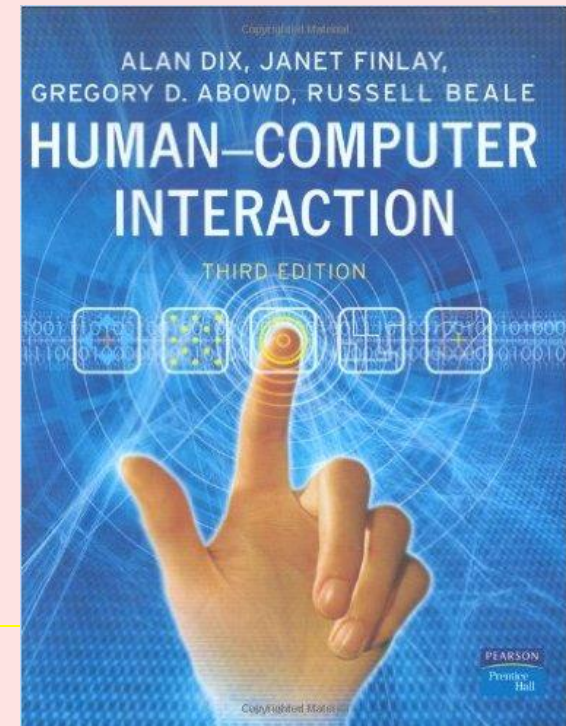
Bibliografia

27

- Human-Computer Interaction, Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, 2003, R.

ISBN: 978-0130461094

Cota 1ª-12-76



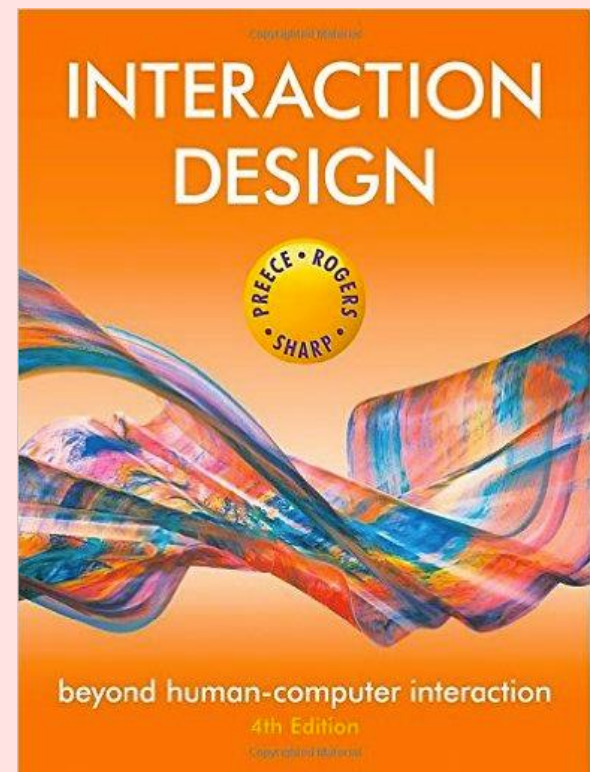
Bibliografia

28

- Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Preece, J., Sharp, H., Rogers, Y., Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2015

ISBN: 978-1119020752

Cota 1ª-12-76



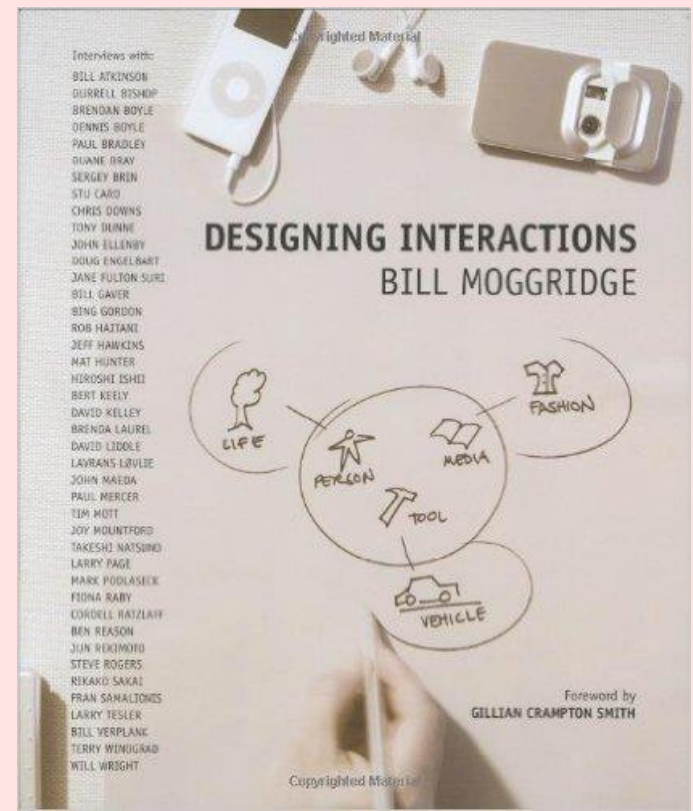
Bibliografia

29

- Designing Interactions, Moggridge, B., Cambridge, MA: The MIT Press, 2007

ISBN: 978-0-262-13474-3

Cota 1ª-12-77



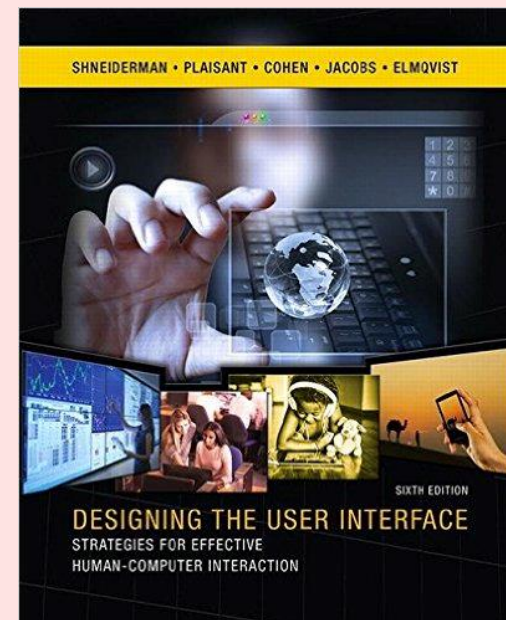
Bibliografia

30

- Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Shneiderman, B., Plaisant, C., Maxine Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., Diakopoulos, N. Boston: Pearson/Addison, 2016

ISBN: 0-321-26978-0

Cota 1A-12-115



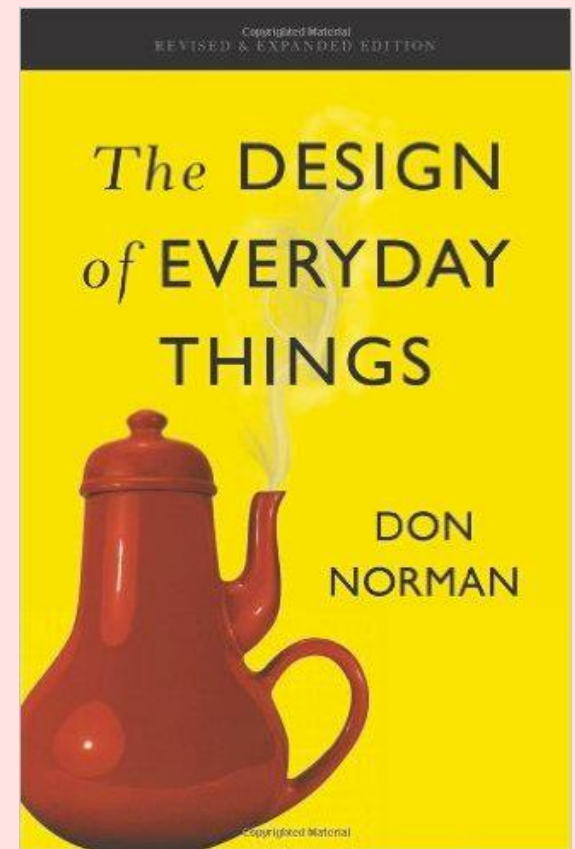
Bibliografia

31

- The Design of Everyday Things, Norman, D., New York: Basic Books, 2013

ISBN: 978-465-06710-7

Cota 1A-12-78



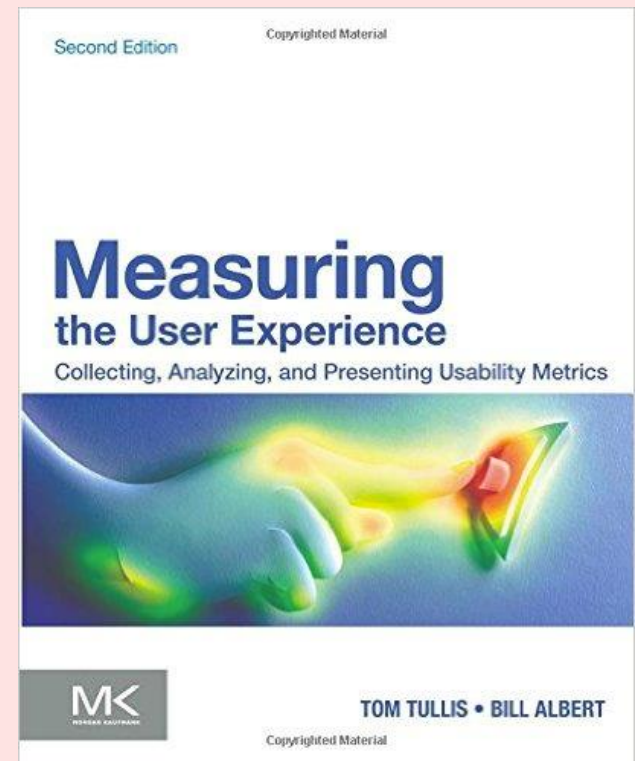
Bibliografia

32

- Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Tullis, T., Albert, B., 2013, Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann

ISBN: 978-0124157811

Cota 1A-12-118



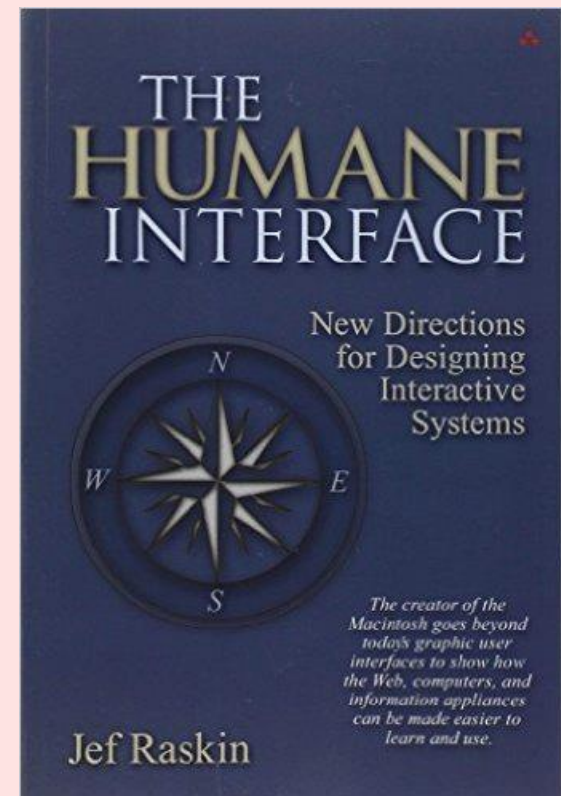
Bibliografia

33

- The Humane interface: new directions for designing interactive systems, Raskin, J., Boston: Addison-Wesley, 2000

ISBN: 978-0201379372

Cota 1A-12-19



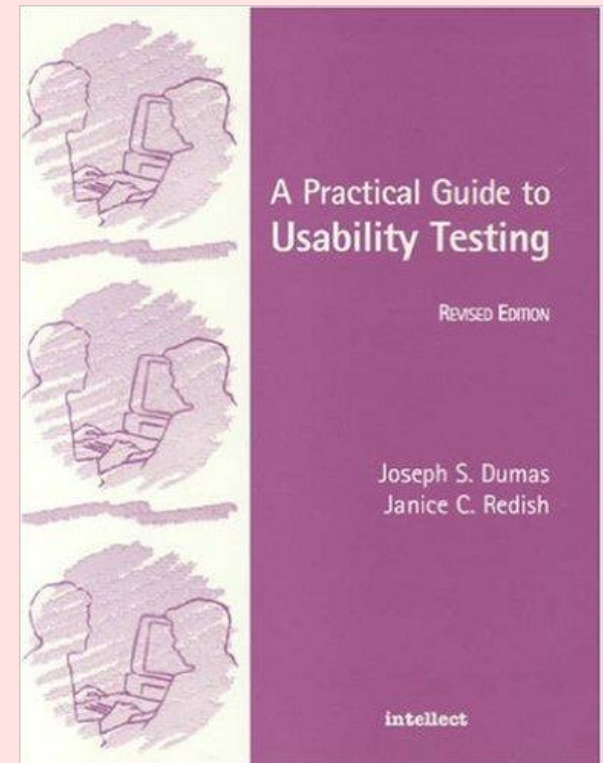
Bibliografia

34

- A practical guide to usability testing, Dumas, J., Redish, J. C., Exeter: Intellecte Books, 1999

ISBN: 9781841500201

Cota 1A-12-74

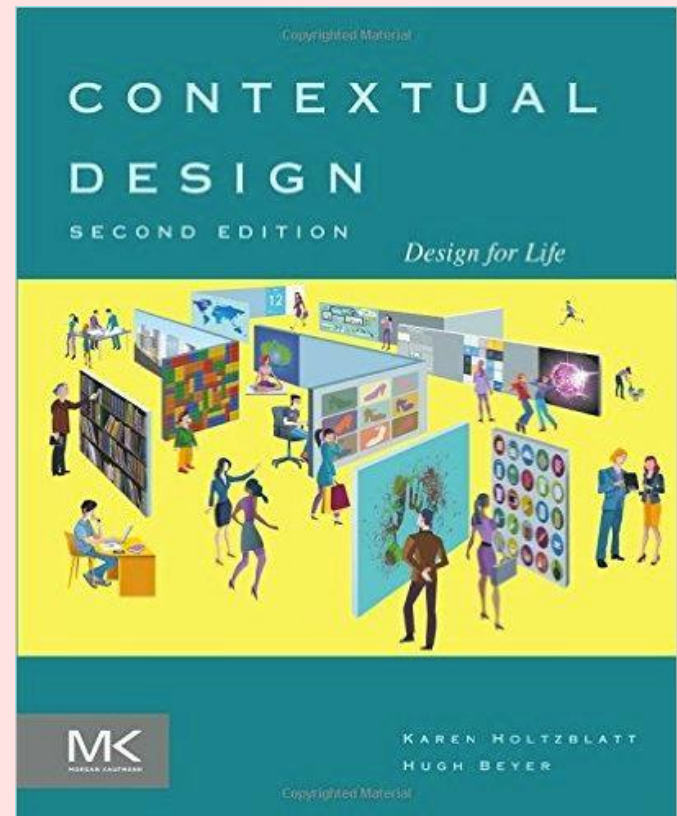


Bibliografia

35

- Contextual Design, Second Edition: Design for Life (Interactive Technologies), Holtzblatt, K. and Beyer, H., 2016

ISBN: 978-0128008942



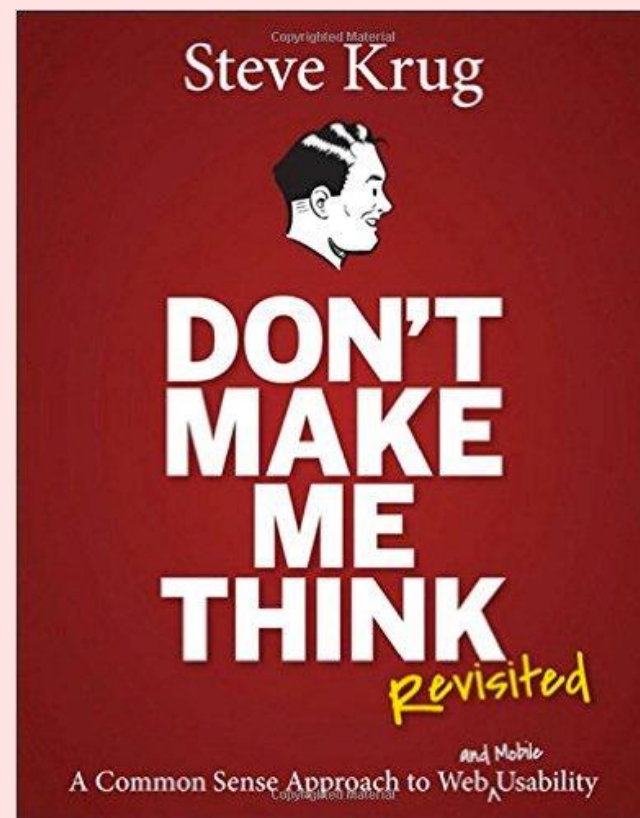
Bibliografia

36

- Don't make me think, Krug, S., Berkeley, CA: New Riders, 2014

ISBN: 978-0321965516

Cota 1A-12-73

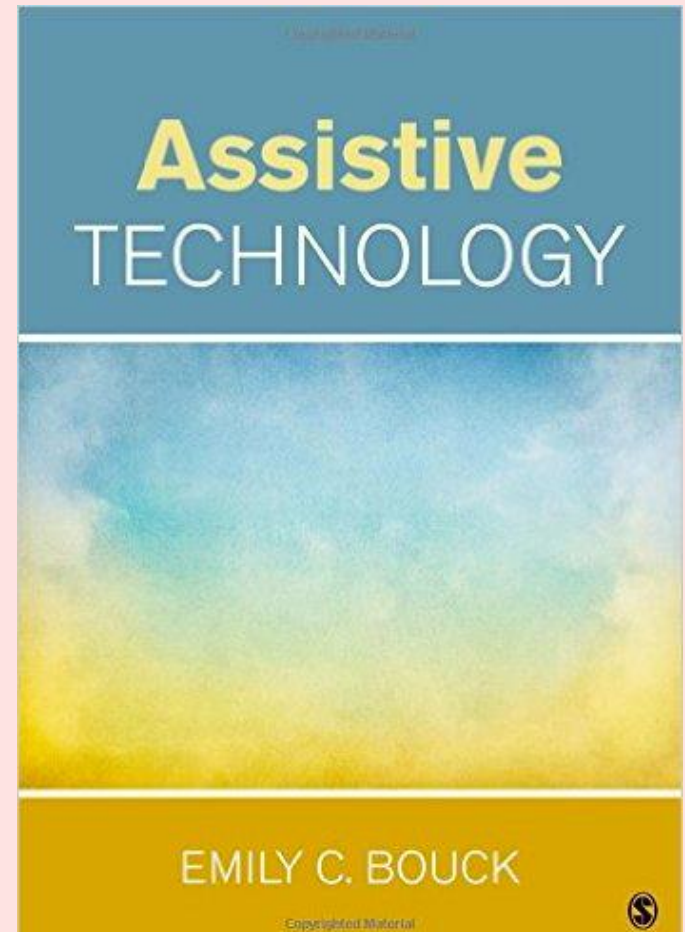


Bibliografia

37

- Assistive Technology, Bouck, E., S., Berkeley, Sage Publications Inc., 2016

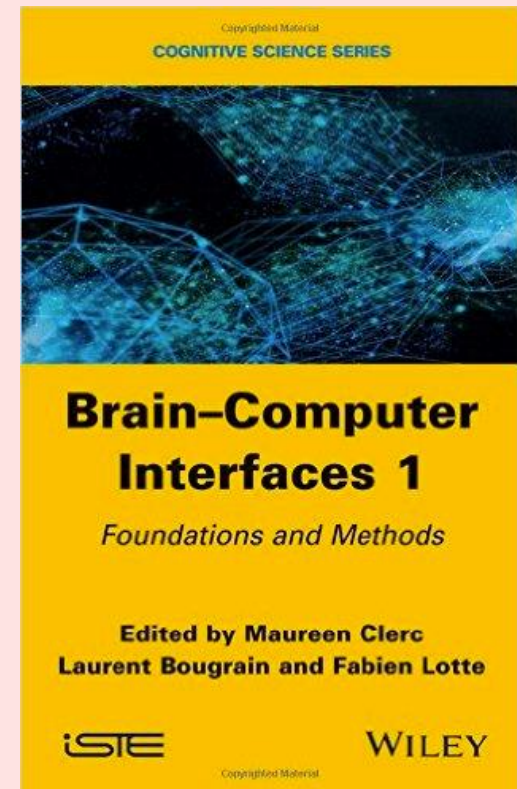
ISBN: 978-1 483374437



Bibliografia

38

- Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives (Cognitive Science) 1st Edition, Maureen Clerc, M., Bougrain, L. and Lotte, F., 2016 ISBN: 978-1483374437

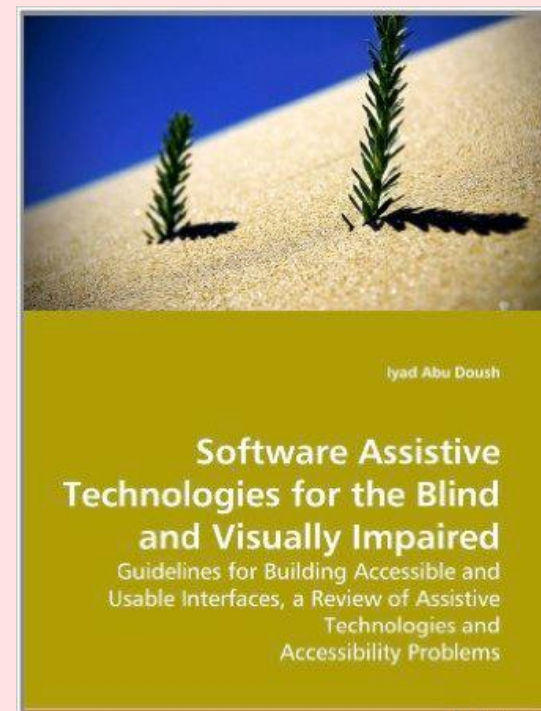


Bibliografia

39

- Software Assistive Technologies for the Blind and Visually Impaired: Guidelines for Building Accessible and Usable Interfaces, a Review of Assistive Technologies and Accessibility Problems, Doush, I., 2010

ISBN: 978-3639280326



Avaliação

40

□ Modo I

□ Exame (8 Valores)

- Sem consulta

□ Trabalhos Práticos (12 Valores)

- Realizados em grupo de 2 alunos

□ Modo II

□ Exame (20 Valores)

- Sem consulta

Avaliação

41

- Para obter aprovação na unidade curricular é necessário alcançar pelo menos 40% em cada uma das componentes de avaliação (Totalidade dos trabalhos Práticos e Exame).
- Existirão bónus de 1 Val. (1,5 Val.) a acrescentar à nota total pela participação em atividades diversas aos alunos que frequentam pelo menos 2/3 das aulas práticas
- Aulas Teóricas e Práticas
 - Anabela Gomes (anabela@isec.pt)